

# 學習方向 | 以資訊工程為專業核心，延伸學習科學

高中做系統的經驗，讓我更清楚自己還缺哪些基礎。

專業核心 資訊工程

跨域方向 學習科學

技術深化 人工智慧

## 01 | 資訊工程作為專業核心

高中階段，我靠查資料、反覆測試與實作，把 AI 學習系統做了出來。系統開始有人使用、需要維護與研究之後，我常碰到這些問題，也因此知道自己需要補足哪些正式訓練：

資料怎麼組織？

系統如何穩定擴充？

模型錯誤與程式錯誤怎麼區分？

哪些錯誤可以安全修復？

如何建立可重現的測試？

### 01 系統能力

系統規模變大後遇到的問題

已經做過

完整 AI 學習系統、學生端、教師端、資料流

需要補足

資料結構／演算法／作業系統／軟體工程

### 02 程式分析

AST Healer 讓我開始接觸程式分析

已經做過

AST Active Healer、固定規則錯誤修復

需要補足

編譯器／程式語言／靜態分析

### 03 AI 可靠性

生成式 AI 實作後，我開始關心可靠性

已經做過

生成式 AI、Scaffolding、小模型測試、真實部署

需要補足

ML／可信任 AI／Edge AI／模型效率

## 02 | 為什麼還需要學習科學

程式研究

我已經有一次重新驗證研究結果的經驗

做 AST Healer 時，我發現修復率提高不一定代表方法有效，後來重新設計實驗，補上：

baseline

失敗案例

變因控制

保留測試資料

可重現實驗

學習成效

系統進入教室後，這是我還沒有能力回答的問題

目前有 50 位學生實際使用系統，但學生是否因此學得更好，我還不知道怎麼證明。需要學習：

教育研究法

學習分析

學習評量

對照組設計

長期學習資料分析

因此，我希望用學習科學補足研究設計、學習分析與評量能力，讓系統進入教室後的效果也能被檢驗。

「做 AI 系統的經驗，讓我逐漸確定自己真正想深入的是資訊工程本身。」

# 四年學習規劃 | 把大學所學帶回正在進行的專題

每個階段列出我目前的經驗、要修的課程，以及會怎麼用在專題上。

## 大一 補足資訊工程基礎

### 目前經驗

高中的程式能力多半是為了做專題一路自學，缺少完整的知識架構。

### 課程重點

程式設計  
資料結構  
離散數學

### 專題延伸

重新整理教材、題庫與作答紀錄的資料結構，檢查模組怎麼切分，以及當初每個設計的理由。

## 大二 理解系統與資料如何運作

### 目前經驗

目前有 50 位學生使用，但使用人數增加到數百位時，系統是否還能穩定運作，我還沒有把握。

### 課程重點

演算法・作業系統  
資料庫・計算機網路  
計算機組織

### 專題延伸

處理效能、部署、資料一致性與資源管理，並建立回歸測試，讓系統比較好維護。

## 大二下～大三 深化程式分析與 AI 可靠性

### 目前經驗

做 Scaffolding 與 AST Healer 時，我常要判斷錯誤來自模型還是程式，以及哪些錯誤能安全修復。

### 課程重點

編譯器・程式語言  
人工智慧・機器學習  
可信任 AI

### 專題延伸

重新研究模型能力差異、生成錯誤與修復邊界，並把實驗整理成可以重現的流程。

## 大三～大四 進入學習成效研究

### 目前經驗

系統可以運作之後，我還需要知道學生是否因此學得更好。

### 課程重點

教育研究法・學習分析  
學習評量・數位學習

### 專題延伸

比較不同推薦策略，設計對照組並長期追蹤學習狀態，檢驗實際的學習成效。

資工基礎



系統能力



程式/AI 可靠性



學習成效

# 把高中已經開始的系統，繼續做到大學

高中專題會繼續發展



進入大學後，我希望繼續發展這套系統，並用新的課程與研究方法重新檢查目前的設計。

## 大學期間預計參加的競賽

我也希望帶著後續成果參加三項競賽，讓作品接受不同面向的評審與使用情境檢驗。

### 01 | 資訊系統

#### InnoServe

資訊應用服務創新競賽

#### 教育 AI／資訊系統完整度

在系統完成進一步擴充與測試後參賽，希望透過競賽檢視服務設計、系統完整度與實際使用情境。

### 02 | AI 與可靠性

#### 經濟部智慧創新大賞

Best AI Awards

#### AI 技術與實際應用

延續 Scaffolding、AST Healer 與小模型效率的研究，驗證這些方法放進實際系統後是否仍然有效。

### 03 | 學習科學 × 花蓮

#### 聯發科技

「智在家鄉」

花蓮在地教育應用

#### 把系統帶回花蓮教育場域擴大實際使用

目前已有 50 位學生使用。我想試著讓更多班級、教師與學校使用，觀察不同程度的學生是否都能順利使用。

## 研究目標 | 國科會大專學生研究計畫

希望在大二至大三累積課程與專題基礎後提出申請，題目會依前期專題結果決定。目前考慮兩個方向：

### 方向 A

#### AI 生成與程式可靠性

延續 Scaffolding 與 AST Healer 的研究，分析生成程式的錯誤類型與修復邊界。

### 方向 B

#### AI 學習系統成效驗證

利用系統累積的真實使用資料，研究不同設計對學生學習的影響。

# Why 百川 × Why NYCU

## WHY BAICHUAN

### 為什麼不是一般資工系？

我的專業核心已經確定是資訊工程。不過這套系統進入真實教室後，我也開始需要學習分析、研究設計與評量方法。因此，我希望在資工核心之外保留足夠的跨域修課空間，把學習科學的方法實際用回同一套系統。

### 為什麼不是資工＋輔系／雙主修？

雙主修或輔系同樣能提供跨領域學習；對我而言，百川更適合目前的規劃，因為我希望把跨域選課、專題探索與畢業專題都持續放在同一套學習系統上。

資訊工程  
建立系統  
分析程式  
理解 AI  
軟體可靠性

學習科學  
研究設計  
學習分析  
評量  
真實場域驗證

高中  
做出系統



大學前半  
補基礎、改善系統



大學後半  
研究學習成效



之後  
擴大到更多學校

進入陽明交大後，我希望先補足資訊工程基礎，繼續改善這套系統的可靠性，再用研究方法檢驗學生是否真的因此受益，並逐步擴大實際使用。

## WHY NYCU

### 為什麼是陽明交大？

#### 01 資訊工程／AI／系統

高中碰到的軟體系統、程式分析、模型效率與可靠性問題，在這裡有相應的課程可以繼續深入。

#### 02 學習科學／研究方法

系統能運作之後，我需要研究方法來檢驗學生是否因此學得更好。

#### 03

##### ewant／跨校數位學習環境

ewant 讓我看到數位學習服務從單一課程擴大到跨校使用時，會遇到哪些實際問題，是我思考規模化時的參考。

我自己想研究的是：學習內容送到更多學生面前後，能不能依每個人的學習狀態給出不同的內容。